

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»

на тему:
«Понятийная и образная системы мышления»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 30.03.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Отличия в системах познания между человеком и ЭВМ

- У человека две тесно связанные системы познания: образная (правое полушарие у правшей) и символьно-логическая, или понятийная (левое полушарие).^{[3][5]}
- У ЭВМ реализована только символьно-логическая система представления и обработки информации; образная система или отсутствует, или реализуется отдельно и слабо связана с понятийной.^[5]
- У человека образная система формируется первой, понятийная – позднее; в компьютере сначала строят формально-логические процедуры, а к образной системе восприятия подходят значительно позже.^[5]

2. Определения “данные” и “знания”

- Данные – это зафиксированные сведения (символы, измерения, сообщения), еще не включенные в систему интерпретаций и не организованные в целостное понимание.^{[2][1]}
- Знания – это интерпретированные данные, встроенные в когнитивные структуры человека или ИИ: они отражают связи, закономерности, понятия и используются для решения задач и объяснения фактов.^{[1][5]}

3. Определения “семиотика” и “знак”

- Семиотика – наука о знаковых системах, изучающая типы знаков, их структуры и функции, а также отношения между знаками, их значениями и пользователями.^{[2][1]}
- Знак – это материальный объект (слово, символ, изображение и т.п.), используемый в познании или общении как представитель некоторого объекта, явления или процесса.^[1]

4. Назначение треугольника Фреге

- Треугольник Фреге служит моделью структуры знака и показывает связь между тремя его сторонами: именем (знаковой формой), смыслом/концептом и денотатом (объектом).^{[6][1]}
- Он используется для уточнения того, как знак через концепт (смысл) соотносится с реальным объектом и как различаются синтаксический, семантический и прагматический аспекты знака.^{[6][1]}

5. Определение “денотат”

- Денотат – это реальная сущность (предмет, событие, процесс, явление), к которой отсылает знак и которая обозначается данным именем.^{[6][1]}
- В примере “стол” денотатом является конкретный стол, на который мы сейчас смотрим, а не общее понятие стола.^[1]

6. Что образуют имя, концепт и представление

- Имя (знаковая форма), концепт (понятие, смысл) и представление (перцептивный/образный гештальт) во взаимодействии образуют **знак** как триединство.^[1]
- Имя относится к синтаксису, концепт – к содержанию (семантике), представление – к связям с образом и денотатом в реальном мире.^{[6][1]}

7. Объясните термин “понятие”

- Понятие – это мысль, в которой обобщены и выделены в класс предметы по системе общих для них признаков.^{[7][4]}
- Формально концепт можно представить как пару (A, B) , где A – объем (множество объектов, подпадающих под понятие), а B – содержание (множество признаков/атрибутов, определяющих это понятие).^{[4][5]}

8. Постановка задачи извлечения знаний

- Задано множество объектов некоторой предметной области и множество их признаков (атрибутов), причем известно, какие объекты какими признаками обладают.^[5]

- Требуется по этой исходной информации выделить группы объектов с общими свойствами и построить систему понятий (классов, правил, предикатов), адекватно описывающих данную область.^[5]

9. Концепции образной и понятийной систем познания

- Образная система опирается на целостные гештальты, принципы равновесия, симметрии, простоты, эталонные формы; она формируется первой и тесно связана с восприятием.^{[2][5]}
- Понятийная (символьно-логическая) система опирается на понятия, высказывания, отношения, суждения и логические выводы, строится через абстракцию и обобщение и формализуется логикой предикатов.^{[7][4][5]}
- У человека обе системы слиты и постоянно взаимно активируют друг друга (слова вызывают образы и наоборот), а в ИИ они либо разделены, либо слабо связаны.^[5]

10. Принципы равновесия и простоты в психологии восприятия

- Принцип равновесия: человек стремится воспринимать образы как устойчивые и уравновешенные; зрительный образ связан с ощущением центра тяжести, симметрии, верха-низа, правого-левого, что влияет на ощущение “гармоничности” или тревожности фигуры.^{[2][5]}
- Принцип простоты: восприятие стремится к наиболее простым, эталонным структурам (круг, квадрат, простые направления, ритмичность); сложные, неравновесные или плохо объяснимые образы упрощаются, дополняются или вытесняются.^{[2][5]}

11. В чем заключается функциональная асимметрия головного мозга

- Левое полушарие (у правшей) специализируется на символьно-логических функциях: речь, абстрактное и понятийное мышление, поэтапный анализ.^[3]
- Правое полушарие отвечает за образное, целостное, пространственное мышление и работу с невербальными стимулами.^[3]

- В норме оба полушария работают совместно, но их функциональная специализация различна, что и называют функциональной асимметрией.^{[3][5]}

12. Что такое абстракция и обобщение

- Абстракция – это мыслительная операция, при которой отвлекаются от ряда свойств объектов и выделяют только существенные для данной цели характеристики, игнорируя несущественные.^{[4][7]}
- Обобщение – это мыслительная операция, в результате которой на основе выделенных общих признаков объединяют отдельные объекты в класс и формируют более общее понятие.^{[7][4]}
- В ИИ и логике именно через абстракцию и обобщение формально строят понятия и их иерархии.^{[4][5]}

1. <https://festivalnauki.ru/media/articles/interesno-o-nauke/semanticheskij-treugolnik-gotloba-frege/>
2. <https://studfile.net/preview/6372323/page:4/>
3. <https://studfile.net/preview/5676171/page:4/>
4. <https://studfile.net/preview/6360507/page:3/>
5. <https://voppsy.ru/issues/1985/855/855005.htm>
6. <https://postnauka.org/wtf/154781>
7. <https://xommep.livejournal.com/561628.html>
8. https://fp.nsu.ru/studentu/metodicheskie-materialy/pervushina_psihologija-lichnosti-uchebnoe-posobie.pdf
9. <https://dpo-journal.ru/pablik/Petrovsky-2.pdf>
10. https://www.hse.ru/data/281/347/1234/Сокулер_Лекции_по_философии_Витгенштейна.pdf